

Vendredi 02 octobre 2026

BUT 3 Info - RA

IUT Metz

SAE 501

Application de reconnaissance d'oiseau par Intelligence Artificielle
entraînée

Rapport n°2 : Avancements de la semaine du 28 septembre 2026

Groupe :

- TOPAL Fatih
- FEISTHAUER Simon
- ZOLLER Mathieu
- GIRRES Alice

Cette semaine nous avons eu 3 priorités :

- Confirmer la maquette de notre application
- Choisir et documenter l'IA pré-entraîné qui va être utilisé tout le long du projet
- Mettre en place un MCD pour les données qui vont être utilisés

1. La maquette

Avant tout, nous devions donner un peu plus de sens à notre application. Une simple application de reconnaissance d'objet n'est pas pertinente et ne montrera en rien nos compétences de développeur.

Nous avons donc combiné cette option avec un système complet adapté aux préférences actuelles des utilisateurs d'application mobile.

Le principe est simple : donner envie aux gens d'utiliser l'application, pour non seulement connaître encore mieux les oiseaux qui les entourent, mais leur donner une vraie expérience amusante.

Une grande partie des fonctionnalités ont déjà été définies mais nécessite de la réflexion, d'estimation (faisable ou pas sans tout laisser à l'IA) et du peaufinement.

2. L'IA de reconnaissance

Suite à des recherches, nous avons trouvé Birder.

Une IA open-source, gérée par python et disposant d'une large collection de modèles deep-learning. Lien vers la documentation : [birder-project/birder: A mirror of https://gitlab.com/birder/birder](https://gitlab.com/birder/birder)

Il s'agit évidemment d'un modèle de vision pré-entraîné, performant mais adapté au format mobile (il ne faut pas oublier que seulement 75% des français utilisent des smartphones récents, il faut donc le rendre fonctionnel avec les smartphones datant de 3-5 ans).

Pour l'utilisation, il suffira de capturer l'image, le redimensionner, de l'envoyer à l'IA qui le scanner et la comparer mathématiquement à ce qu'il a appris avant d'envoyer le résultat sous forme de probabilité.

3. La base de données

Il s'agit de la première version du MLD pour notre projet, composée de 8 tables et respectant la troisième forme normale.

Elle peut être amenée à évoluer.

-**USER** (id_user, nom_user, mdp_user, date_inscription_user, rôle_user) « on pourra rajouter email plus tard si on passe sur un système d'authentification plus robuste »

-**RECHERCHE** (id_recherche, texte_recherche, date_recherche, #id_user, #id_oiseau)

-**OISEAU** (id_oiseau, nom_oiseau, nom_scientifique_oiseau, description_oiseau)

-**OISEAU_REGION** (#id_oiseau, #id_region)

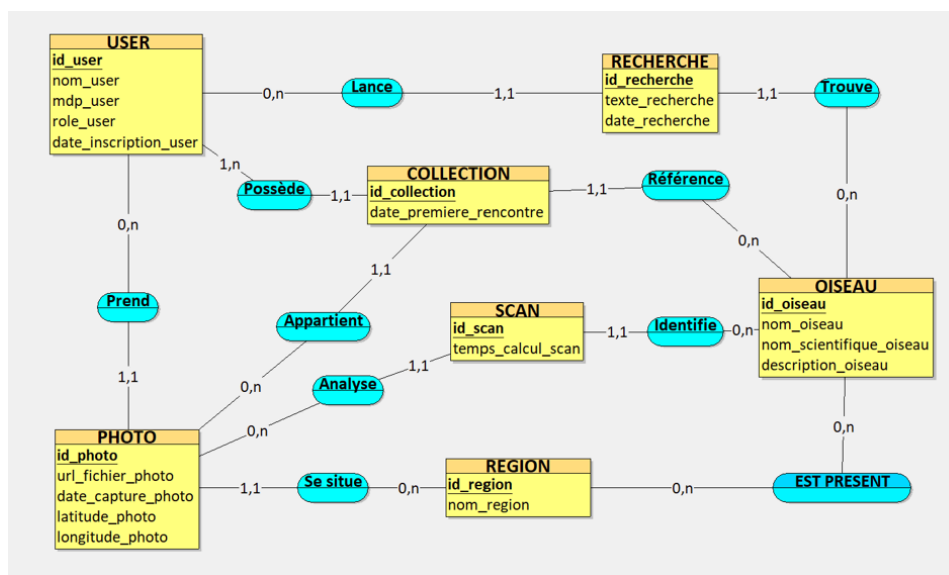
-**REGION** (id_region, nom_region)

-**PHOTO** (id_photo, url_fichier_photo, date_capture_photo, latitude_photo, longitude_photo, #id_user, #id_region)

-**SCAN** (id_scan, temps_calcul_scan, score_confiance, #id_photo, #id_oiseau)

-**COLLECTION** (id_collection, date_premiere_rencontre, #id_user, #id_photo, #id_oiseau)

Modèle Conceptuel des Données (Looping) :



Modèle Logique des Données (Looping conversion) :

